Отчёт по лабораторной работе №2

Дискреционное разграничение прав в Linux. Основные атрибуты

Ахмед Кусей

Содержание

1 Цель работы **5**

2 Выполнение лабораторной работы **6**

3 Вывод **16**

Список литературы **17**

Список иллюстраций

2.1 Информация о пользователе guest 7
2.2 Сожержимое файла /etc/passwd 8
2.3 Расширенные атрибуты 9
2.4 Снятие атрибутов с директории 10
2.5 Заполнение таблицы 11

Список таблиц

2.1 Установленные права и разрешённые действия {#tbl:rig-act} . . . 12
2.2 Минимальные права для совершения операций {#tbl:min-rig} . . 14

1 Цель работы

Получить практические навыки работы в консоли с атрибутами файлов, закрепить теоретические основы дискреционного разграничения доступа в современных системах с открытым кодом на базе ОС Linux.

2 Выполнение лабораторной работы

1. В установленной при выполнении предыдущей лабораторной работы операционной системе создали учётную запись пользователя guest (используя учётную запись администратора) и задали пароль для пользователя guest (используя учётную запись администратора)

2. Вошли в систему от имени пользователя guest

3. Командой pwd определили директорию, в которой находимся и определили является ли она домашней директорией

4. Уточнили имя нашего пользователя командой whoami:

5. Уточнили имя пользователя, его группу, а также группы, куда входит пользователь, командой id. Выведенные значения uid, gid и др. Сравнили вывод id с выводом команды groups. Видим, что gid и группы = 1001(guest)

6. Сравним полученную информацию об имени пользователя с данными, выводимыми в приглашении командной строки и убедимся, что они совпадают

```
ahmedkusei@ahmedkusei:~$ su
Password:
root@ahmedkusei:/home/ahmedkusei# useradd guest
root@ahmedkusei:/home/ahmedkusei# passwd guest
New password:
BAD PASSWORD: The password is shorter than 8 characters
Retype new password:
passwd: password updated successfully
root@ahmedkusei:/home/ahmedkusei# su guest
guest@ahmedkusei:/home/ahmedkusei$ pwd
/home/ahmedkusei
guest@ahmedkusei:/home/ahmedkusei$ cd
guest@ahmedkusei:~$ pwd
/home/guest
guest@ahmedkusei:~$ whoami
guest
guest@ahmedkusei:~$ id guest
uid=1002(guest) gid=1002(guest) groups=1002(guest)
guest@ahmedkusei:~$ groups
guest
guest@ahmedkusei:~$
```

Рисунок 2.1: Информация о пользователе guest

7. Просмотрим файл /etc/passwd Командой: cat /etc/passwd. Найдем в нём свою учётную запись. Определим uid пользователя. Определим gid пользователя. Сравним найденные значения с полученными в предыдущих пунктах. Guest имеет те же идентификаторы 1001, наш пользователь под идентификатором 1002.

```
sync:x:5:0:sync:/sbin:/bin/sync
shutdown:x:6:0:shutdown:/sbin:/sbin/shutdown
halt:x:7:0:halt:/sbin:/sbin/halt
mail:x:8:12:mail:/var/spool/mail:/usr/sbin/nologin
operator:x:11:0:operator:/root:/usr/sbin/nologin
games:x:12:100:games:/usr/games:/usr/sbin/nologin
ftp:x:14:50:FTP User:/var/ftp:/usr/sbin/nologin
nobody:x:65534:65534:Kernel Overflow User:/:/usr/sbin/nologin
dbus:x:81:81:System Message Bus:/:/usr/sbin/nologin
tss:x:59:59:Account used for TPM access:/:/usr/sbin/nologin
avahi:x:70:70:Avahi mDNS/DNS-SD Stack:/var/run/avahi-daemon:/sbin/nologin
systemd-oom:x:999:999:systemd Userspace OOM Killer:/:/sbin/nologin
polkitd:x:114:114:User for polkitd:/:/sbin/nologin
rtkit:x:172:172:RealtimeKit:/:/sbin/nologin
geoclue:x:998:997:User for geoclue:/var/lib/geoclue:/sbin/nologin
clevis:x:997:996:Clevis Decryption Framework unprivileged user:/var/cache/clevis:/usr/sbin/nologin
sssd:x:996:995:User for sssd:/run/sssd/:/sbin/nologin
gnome-remote-desktop:x:994:994:GNOME Remote Desktop:/var/lib/gnome-remote-desktop:/usr/sbin/nologin
libstoragemgmt:x:993:993:daemon account for libstoragemgmt:/:/usr/sbin/nologin
pipewire:x:992:992:PipeWire System Daemon:/run/pipewire:/usr/sbin/nologin
systemd-coredump:x:991:991:systemd Core Dumper:/:/usr/sbin/nologin
wsdd:x:990:989:Web Services Dynamic Discovery host daemon:/:/sbin/nologin
stapunpriv:x:159:159:systemtap unprivileged user:/var/lib/stapunpriv:/sbin/nologin
setroubleshoot:x:989:988:SELinux troubleshoot server:/var/lib/setroubleshoot:/usr/sbin/nologin
colord:x:988:987:User for colord:/var/lib/colord:/sbin/nologin
flatpak:x:987:986:Flatpak system helper:/:/usr/sbin/nologin
gdm:x:42:42:GNOME Display Manager:/var/lib/gdm:/usr/sbin/nologin
gnome-initial-setup:x:986:985::/run/gnome-initial-setup/:/sbin/nologin
pesign:x:985:984:Group for the pesign signing daemon:/run/pesign:/sbin/nologin
sshd:x:74:74:Privilege-separated SSH:/usr/share/empty.sshd:/usr/sbin/nologin
chrony:x:984:983:chrony system user:/var/lib/chrony:/sbin/nologin
dnsmasq:x:983:982:Dnsmasq DHCP and DNS server:/var/lib/dnsmasq:/usr/sbin/nologin
tcpdump:x:72:72:tcpdump:/:/usr/sbin/nologin
user:x:1000:1000:user:/home/user:/bin/bash
ahmedkusei:x:1001:1001::/home/ahmedkusei:/bin/bash
guest:x:1002:1002::/home/guest:/bin/bash
guest@ahmedkusei:~$
```

Рисунок 2.2: Сожержимое файла /etc/passwd

8. Определим существующие в системе директории командой ls -l /home/

9. Проверили, какие расширенные атрибуты установлены на поддиректориях, находящихся в директории /home, командой: lsattr /home. Нам не удалось увидеть расширенные атрибуты директорий других пользователей, только своей домашней директории.

```
guest:x:1002:1002::/home/guest:/bin/bash
guest@ahmedkuset:~$ ls -l /home/
total 8
drwx------. 14 ahmedkuset ahmedkuset 4096 Feb 13 14:38 ahmedkuset
drwx------. 3 guest   guest   78 Feb 13 14:40 guest
drwx------. 14 user   user   4096 Feb 10 20:21 user
guest@ahmedkuset:~$
```

Рисунок 2.3: Расширенные атрибуты

10. Создали в домашней директории поддиректорию dir1 командой mkdir dir1. Определим командами ls -l и lsattr, какие права доступа и расширенные атрибуты были выставлены на директорию dir1.

11. Сняли с директории dir1 все атрибуты командой chmod 000 dir1 и проверили с ls -l помощью правильность выполнения команды chmod.

12. Создали в директории dir1 файл file1 командой echo «test» > /home/guest/dir1/file1.

Поскольку ранее мы отозвали все атрибуты, то тем самым лишили всех прав на взаимодействие с dir1.

```
guest@ahmedkusei:~$
guest@ahmedkusei:~$ cd
guest@ahmedkusei:~$ mkdir dir1
guest@ahmedkusei:~$ ls -l | grep dir1
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Feb 18 14:44 dir1
guest@ahmedkusei:~$ chmod 000 dir1/
guest@ahmedkusei:~$ ls -l | grep dir1
d---------. 2 guest guest 6 Feb 18 14:44 dir1
guest@ahmedkusei:~$ echo test > dir1//file1
bash: dir1//file1: Permission denied
guest@ahmedkusei:~$ cd dir1/
bash: cd: dir1/: Permission denied
guest@ahmedkusei:~$
```

Рисунок 2.4: Снятие атрибутов с директории

13. Заполним таблицу «Установленные права и разрешённые действия», выполняя действия от имени владельца директории (файлов), определим опытным путём, какие операции разрешены, а какие нет. Если операция разрешена, заносим в таблицу знак «+», если не разрешена,

знак «-».

```
guest@ahmedkusei:~$
guest@ahmedkusei:~$ chmod 100 dir1/
guest@ahmedkusei:~$ ls -l | grep dir1
d--x------. 2 guest guest 6 Feb 18 14:44 dir1
guest@ahmedkusei:~$ cd dir1/
guest@ahmedkusei:~/dir1$ cd ..
guest@ahmedkusei:~$ echo test > dir1//file1
bash: dir1//file1: Permission denied
guest@ahmedkusei:~$
guest@ahmedkusei:~$ chmod 200 dir1/
guest@ahmedkusei:~$ ls -l | grep dir1
d-w-------. 2 guest guest 6 Feb 18 14:44 dir1
guest@ahmedkusei:~$ echo test > dir1//file1
bash: dir1//file1: Permission denied
guest@ahmedkusei:~$ cd dir1/
bash: cd: dir1/: Permission denied
guest@ahmedkusei:~$
guest@ahmedkusei:~$ chmod 300 dir1/
guest@ahmedkusei:~$ ls -l | grep dir1
d-wx------. 2 guest guest 6 Feb 18 14:44 dir1
guest@ahmedkusei:~$ cd dir1/
guest@ahmedkusei:~/dir1$ cd ..
guest@ahmedkusei:~$ echo test > dir1//file1
guest@ahmedkusei:~$
```

Рисунок 2.5: Заполнение таблицы

1 - Создание файла

2- Удаление файла

3- Запись в файл

4- Чтение файла

5- Смена директории

6- Просмотр файлов в директории

7 - Переименование файла

8- Смена атрибутов файла

Таблица 2.1: Установленные права и разрешённые действия {#tbl:rig-act}

Права директории	Права файла	1	2	3	4	5	6	7	8
d---------(000)	----------(000)	-	-	-	-	-	-	-	-
d--x------(100)	----------(000)	-	-	-	-	+	-	-	+
d-w-------(200)	----------(000)	-	-	-	-	-	-	-	-
d-wx------(300)	----------(000)	+	+	-	-	+	-	+	+
dr--------(400)	----------(000)	-	-	-	-	-	-	-	-
dr-x------(500)	----------(000)	-	-	-	-	+	+	-	+
drw-------(600)	----------(000)	-	-	-	-	-	-	-	-
drwx------(700)	----------(000)	+	+	-	-	+	+	+	+
d---------(000)	---x------(100)	-	-	-	-	-	-	-	-
d--x------(100)	---x------(100)	-	-	-	-	+	-	-	+
d-w-------(200)	---x------(100)	-	-	-	-	-	-	-	-
d-wx------(300)	---x------(100)	+	+	-	-	+	-	+	+
dr--------(400)	---x------(100)	-	-	-	-	-	-	-	-
dr-x------(500)	---x------(100)	-	-	-	-	+	+	-	+
drw-------(600)	---x------(100)	-	-	-	-	-	-	-	-
drwx------(700)	---x------(100)	+	+	-	-	+	+	+	+
d---------(000)	--w-------(200)	-	-	-	-	-	-	-	-
d--x------(100)	--w-------(200)	-	-	+	-	+	-	-	+
d-w-------(200)	--w-------(200)	-	-	-	-	-	-	-	-
d-wx------(300)	--w-------(200)	+	+	+	-	+	-	+	+
dr--------(400)	--w-------(200)	-	-	-	-	-	-	-	-
dr-x------(500)	--w-------(200)	-	-	+	-	+	+	-	+

Права директории	Права файла	1	2	3	4	5	6	7	8
drw-------(600)	--w-------(200)	-	-	-	-	-	-	-	-
drwx------(700)	--w-------(200)	+	+	+	-	+	+	+	+
d---------(000)	--wx------(300)	-	-	-	-	-	-	-	-
d--x------(100)	--wx------(300)	-	-	+	-	+	-	-	+
d-w-------(200)	--wx------(300)	-	-	-	-	-	-	-	-
d-wx------(300)	--wx------(300)	+	+	+	-	+	-	+	+
dr--------(400)	--wx------(300)	-	-	-	-	-	-	-	-
dr-x------(500)	--wx------(300)	-	-	+	-	+	+	-	+
drw-------(600)	--wx------(300)	-	-	-	-	-	-	-	-
drwx------(700)	--wx------(300)	+	+	+	-	+	+	+	+
d---------(000)	-r--------(400)	-	-	-	-	-	-	-	-
d--x------(100)	-r--------(400)	-	-	-	+	+	-	-	+
d-w-------(200)	-r--------(400)	-	-	-	-	-	-	-	-
d-wx------(300)	-r--------(400)	+	+	-	+	+	-	+	+
dr--------(400)	-r--------(400)	-	-	-	-	-	-	-	-
dr-x------(500)	-r--------(400)	-	-	-	+	+	+	-	+
drw-------(600)	-r--------(400)	-	-	-	-	-	-	-	-
drwx------(700)	-r--------(400)	+	+	-	+	+	+	+	+
d---------(000)	-r-x------(500)	-	-	-	-	-	-	-	-
d--x------(100)	-r-x------(500)	-	-	-	+	+	-	-	+
d-w-------(200)	-r-x------(500)	-	-	-	-	-	-	-	-
d-wx------(300)	-r-x------(500)	+	+	-	+	+	-	+	+
dr--------(400)	-r-x------(500)	-	-	-	-	-	-	-	-
dr-x------(500)	-r-x------(500)	-	-	-	+	+	+	-	+
drw-------(600)	-r-x------(500)	-	-	-	-	-	-	-	-
drwx------(700)	-r-x------(500)	+	+	-	+	+	+	+	+
d---------(000)	-rw-------(600)	-	-	-	-	-	-	-	-

Права директории	Права файла	1	2	3	4	5	6	7	8
d--x------(100)	-rw-------(600)	-	-	+	+	+	-	-	+
d-w-------(200)	-rw-------(600)	-	-	-	-	-	-	-	-
d-wx------(300)	-rw-------(600)	+	+	+	+	+	-	+	+
dr--------(400)	-rw-------(600)	-	-	-	-	-	-	-	-
dr-x------(500)	-rw-------(600)	-	-	+	+	+	+	-	+
drw-------(600)	-rw-------(600)	-	-	-	-	-	-	-	-
drwx------(700)	-rw-------(600)	+	+	+	+	+	+	+	+
d---------(000)	-rwx------(700)	-	-	-	-	-	-	-	-
d--x------(100)	-rwx------(700)	-	-	+	+	+	-	-	+
d-w-------(200)	-rwx------(700)	-	-	-	-	-	-	-	-
d-wx------(300)	-rwx------(700)	+	+	+	+	+	-	+	+
dr--------(400)	-rwx------(700)	-	-	-	-	-	-	-	-
dr-x------(500)	-rwx------(700)	-	-	+	+	+	+	-	+
drw-------(600)	-rwx------(700)	-	-	-	-	-	-	-	-
drwx------(700)	-rwx------(700)	+	+	+	+	+	+	+	+

На основании таблицы выше определили минимально необходимые права для выполнения операций внутри директории dir1 и заполнили таблицу [**tbl:min-rig**]. Для заполнения последних двух строк опытным путем проверили минимальные права.

Таблица 2.2: Минимальные права для совершения операций {#tbl:min-rig}

Операция	Права на директорию	Права на файл
Создание файла	d-wx------ (300)	---------- (000)
Удаление файла	d-wx------ (300)	---------- (000)
Чтение файла	d--x------ (100)	-r-------- (400)
Запись в файл	d--x------ (100)	--w------- (200)

Операция	Права на директорию	Права на файл
Переименование файла	d-wx------ (300)	----------(000)
Создание поддиректории	d-wx------ (300)	---------- (000)
Удаление поддиректории	d-wx------ (300)	---------- (000)

3 Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы были получены навыки работы с атрибутами файлов и сведения о разграничении доступа.

Список литературы

1. Теория разграничения прав пользователей
2. Разрешения доступа к файлам